

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №42

Тема 3. Арифметичні основи комп'ютера

Незвичайні системи числення. Факторіальна система числення

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити принципи роботи незвичайних систем числення, зокрема факторіальної системи числення, навчитися виконувати переведення чисел між різними системами числення, розвинути алгоритмічне мислення та отримати практичні навички розв'язування задач з використанням нестандартних числових систем.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Текстовий редактор для оформлення звіту
- Калькулятор (вбудований або онлайн)
- Редактор електронних таблиць (Excel, Google Sheets)
- Python (опціонально, для перевірки обчислень)

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Загальні відомості про системи числення

Система числення — це спосіб запису чисел за допомогою певного набору символів (цифр) за визначеними правилами.

Традиційні системи числення:

- **Десяткова (основа 10):** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- **Двійкова (основа 2):** 0, 1
- **Вісімкова (основа 8):** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- **Шістнадцяткова (основа 16):** 0-9, A-F

Незвичайні системи числення виходять за рамки стандартних позиційних систем та мають особливі правила представлення чисел.

2. Факторіальна система числення

Факторіальна система числення (або факторадична система) — це змішана система з основами, що змінюються. Кожна позиція має свою власну основу, яка дорівнює факторіалу номера позиції.

Формула представлення числа:

$$N = d_1 \times 1! + d_2 \times 2! + d_3 \times 3! + d_4 \times 4! + \dots + d_n \times n!$$

де d_i — цифра на i -й позиції, причому $0 \leq d_i \leq i$

Важливі властивості:

- Кожна позиція має різну максимальну цифру
- Позиція 1 (справа) може мати лише 0 або 1
- Позиція 2 може мати 0, 1, або 2
- Позиція n може мати цифри від 0 до n
- Кожне натуральне число має єдине представлення у факторіальній системі

Таблиця факторіалів:

n	n!	n	n!
0	1	6	720
1	1	7	5040
2	2	8	40320
3	6	9	362880
4	24	10	3628800
5	120	11	39916800

Приклад 1: Переведення з десяткової у факторіальну

Переведемо число 349_{10} у факторіальну систему:

Крок 1: $349 \div 7! = 349 \div 5040 = 0$ (залишок 349)

Крок 2: $349 \div 6! = 349 \div 720 = 0$ (залишок 349)

Крок 3: $349 \div 5! = 349 \div 120 = 2$ (залишок 109)

Крок 4: $109 \div 4! = 109 \div 24 = 4$ (залишок 13)

Крок 5: $13 \div 3! = 13 \div 6 = 2$ (залишок 1)

Крок 6: $1 \div 2! = 1 \div 2 = 0$ (залишок 1)

Крок 7: $1 \div 1! = 1 \div 1 = 1$ (залишок 0)

Відповідь: $349_{10} = 2420100!$ (читається зліва направо)

Приклад 2: Переведення з факторіальної у десяткову

Переведемо число $3210!$ у десяткову систему:

$$N = 3 \times 4! + 2 \times 3! + 1 \times 2! + 0 \times 1!$$

$$N = 3 \times 24 + 2 \times 6 + 1 \times 2 + 0 \times 1$$

$$N = 72 + 12 + 2 + 0 = 86$$

Відповідь: $3210! = 86_{10}$

3. Інші незвичайні системи числення

3.1. Фібоначчієва система числення

Використовує числа Фібоначчі як ваги позицій: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...

Приклад: $100100_{(F)} = 1 \times 8 + 0 \times 5 + 0 \times 3 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 10_{10}$

3.2. Негапозиційна система

Дозволяє використання від'ємних цифр (наприклад, -1, 0, 1).

Приклад: $1T01_{(тернарна)} = 1 \times 27 + (-1) \times 9 + 0 \times 3 + 1 \times 1 = 19_{10}$ (де T означає -1)

3.3. Система з основою $\sqrt{2}$

Кожна позиція має вагу $(\sqrt{2})^n$. Використовується в теоретичних дослідженнях.

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Побудова таблиці відповідності (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Створити таблицю відповідності чисел у різних системах числення.

Хід виконання:

1. Створіть таблицю з колонками: Десяткова, Двійкова, Факторіальна
2. Заповніть таблицю для чисел від 1 до 25
3. Для кожного числа виконайте переведення у двійкову та факторіальну системи
4. Виділіть кольором числа, які мають особливі властивості (степені двійки, факторіали)

Результат: Повна таблиця з 25 рядками, правильні переведення, виділені особливі числа.

Завдання 2. Переведення з десяткової у факторіальну (10 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися переводити числа з десяткової системи у факторіальну.

Хід виконання:

1. Переведіть наступні числа у факторіальну систему: 100, 255, 500, 1000, 2023
2. Для кожного числа покажіть детальний розв'язок з поясненням кожного кроку
3. Створіть таблицю проміжних обчислень для кожного числа
4. Перевірте правильність шляхом зворотного переведення

Результат: 5 розв'язаних прикладів з детальними обчисленнями, таблиці проміжних результатів, перевірка.

Завдання 3. Переведення з факторіальної у десяткову (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися переводити числа з факторіальної системи у десяткову.

Хід виконання:

1. Переведіть числа у десяткову систему: $1000!$, $4321!$, $25410!$, $654321!$
2. Для кожного числа розпишіть формулу розкладу
3. Обчисліть результат покроково
4. Створіть загальну таблицю з усіма обчисленнями

Результат: 4 розв'язані приклади з формулами та покроковими обчисленнями.

Завдання 4. Арифметичні операції у факторіальній системі (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися виконувати додавання та віднімання у факторіальній системі.

Хід виконання:

1. Виконайте додавання: $3210! + 1200!$, $4321! + 2110!$
2. Виконайте віднімання: $5432! - 2100!$, $6543! - 3210!$
3. Покажіть процес переносу розрядів при додаванні
4. Перевірте результати переведенням у десяткову систему
5. Поясніть правила переносу у факторіальній системі

Результат: 4 розв'язані приклади з детальними обчисленнями, пояснення правил (150-200 слів).

Завдання 5. Застосування факторіальної системи (12 хв, 2 бали)

Мета: Дослідити практичне застосування факторіальної системи числення.

Хід виконання:

1. Дослідіть застосування факторіальної системи для нумерації перестановок
2. Для набору $\{A, B, C, D\}$ знайдіть перестановку під номером 15 у факторіальній системі
3. Опишіть алгоритм переходу від номера перестановки до самої перестановки
4. Створіть таблицю всіх перестановок для $\{1, 2, 3\}$ з факторіальними номерами
5. Поясніть, чому факторіальна система ідеально підходить для цього завдання

Результат: Розв'язана задача про перестановки, таблиця всіх перестановок $\{1,2,3\}$, опис алгоритму (200-250 слів).

Завдання 6. Програмна реалізація конвертера (12 хв, 2 бали)

Мета: Створити програму для переведення чисел між десятковою та факторіальною системами.

Хід виконання:

1. Напишіть програму на Python або JavaScript для переведення чисел
2. Реалізуйте функцію `decimal_to_factorial(n)`
3. Реалізуйте функцію `factorial_to_decimal(factorial_num)`
4. Протестуйте програму на числах з попередніх завдань
5. Додайте коментарі до коду, що пояснюють алгоритм

Результат: Робочий код програми з коментарями, знімки екрана виконання тестів.

Завдання 7. Дослідження інших незвичайних систем (12 хв, 1 бал)

Мета: Розширити знання про інші незвичайні системи числення.

Хід виконання:

1. Оберіть одну незвичайну систему: Фібоначчієва, негапозиційна або система з основою ϕ (золотий перетин)
2. Опишіть принцип роботи обраної системи
3. Наведіть 5 прикладів переведення чисел у цю систему
4. Порівняйте переваги та недоліки з факторіальною системою
5. Знайдіть практичні застосування обраної системи

Результат: Детальний опис системи (250-300 слів), 5 прикладів, порівняльна таблиця, застосування.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке факторіальна система числення і чим вона відрізняється від позиційних систем?
2. Яка максимальна цифра може бути на n -й позиції у факторіальній системі?
3. Як перевести число 100_{10} у факторіальну систему?
4. Чому кожне натуральне число має єдине представлення у факторіальній системі?
5. Як виконується додавання у факторіальній системі?
6. Яке практичне застосування має факторіальна система числення?
7. Що таке Фібоначчієва система числення?
8. Які переваги має факторіальна система для нумерації перестановок?
9. Чи можна виконати множення безпосередньо у факторіальній системі? Поясніть.
10. Назвіть три незвичайні системи числення, окрім факторіальної.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Побудова таблиці відповідності	1.5
Завдання 2: Переведення з десяткової у факторіальну	2.0
Завдання 3: Переведення з факторіальної у десяткову	1.5
Завдання 4: Арифметичні операції у факторіальній системі	2.0
Завдання 5: Застосування факторіальної системи	2.0
Завдання 6: Програмна реалізація конвертера	2.0
Завдання 7: Дослідження інших незвичайних систем	1.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Правильність математичних обчислень
- Повнота та детальність розв'язків
- Наявність перевірки результатів
- Якість оформлення таблиць та формул

- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Теоретична частина

- Короткий конспект теоретичного матеріалу
- Таблиця факторіалів

4. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Детальні розв'язки з поясненнями
- Таблиці обчислень
- Перевірка результатів
- Код програм (для завдання 6)

5. Відповіді на контрольні питання

- Повні та обґрунтовані відповіді на всі 10 питань

6. Висновки

- Що нового дізналися про незвичайні системи числення
- Які навички отримали
- Де можна застосувати факторіальну систему

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Формули та обчислення набрані або вставлені як зображення
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Код програм оформлений моноширинним шрифтом
- Загальний обсяг звіту: 10-15 сторінок

КОРИСНІ ФОРМУЛИ ТА АЛГОРИТМИ

Алгоритм переведення з десяткової у факторіальну:

11. Знайдіть найбільший факторіал, що не перевищує число
12. Поділіть число на цей факторіал (отримаєте цифру)

13. Візьміть залишок і повторіть для наступного меншого факторіалу

14. Продовжуйте до 1!

Алгоритм переведення з факторіальної у десяткову:

15. Кожну цифру помножте на відповідний факторіал

16. Підсумуйте всі добутки

Успіхів у вивченні незвичайних систем числення!